

智能调频雷达物位计

WP-RD204

使用手册

OPERATING MANUAL



NO.WW009251118

福建上润精密仪器有限公司

FUJIAN WIDE PLUS PRECISION INSTRUMENTS CO.,LTD

技术服务热线：800-858-1566 400-887-6339

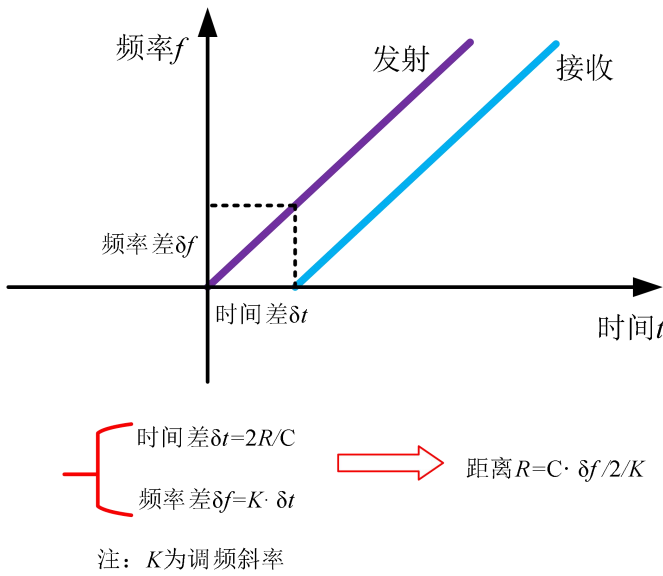
目 录

1、产品概述	1
1.1 原理	1
1.2 特点	1
2、产品介绍	2
3、安装要求	6
3.1 安装位置	6
3.2 安装注意事项	7
3.3 安装接管示意图	8
4、电气连接	11
4.1 供电电源	11
4.2 连接方式	12
4.3 安全指导	14
4.4 防护等级	14
5、结构尺寸	15
5.1 表壳	15
5.2 产品尺寸	16
6、技术参数	21
7、仪表线性	22
7.1 波束角	22
7.2 仪表线性	22
8、仪表选型表	24

1、产品概述

1.1 原理

调频连续波雷达物位计的通用原理为雷达在罐顶发射电磁波，电磁波碰到介质反射后被雷达接收，接收信号与发射信号之间的频率差 δf 与介质表面的距离 R 成一定比例关系： $R = C$ （速度）* δf （频率差）/ $2K$ （调频斜率）。因为光速 C 和调频斜率 K 已知，因此估算出频率差 δf ，便可得到雷达安装位置料面的距离 R ，再通过已知的罐体总高，减去雷达到料面的空间距离（简称空高），得出料位的高度。



1.2 特点

- 毫米波雷达，测量精度最高可达 $\pm 2\text{mm}$ ，测量最小盲区为 0.05m 。
- 更小的天线尺寸，满足了更多的工况场合测量。
- 多种透镜天线，更小的发射角，更集中的能量，回波信号更强，同等工况条件下，相比于其他雷达产品具有更高的可靠性。
- 拥有更强的穿透性，在有粘附及凝结的情况下也可以正常使用。
- 动态信号范围更大，对于低介电常数介质的测量更加稳定。
- 多种测量模式，快速测量模式下雷达反应时间为 200ms 。

2、产品介绍

➤ S1 天线:



测量介质: 液体
测量范围: 0.1m ~ 10m
过程连接: G % A / ¾NPT螺纹 / 法兰>DN25
过程温度: -40 ~ 100℃
过程压力: -0.1 ~ 1.6MPa
天线尺寸: 21mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: ± 2mm / ± 5mm
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 14°
电 源: 二线制 / DC24V
六线制 / DC12~24V
四线制 / AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/ 4 ~ 20mA/ HART协议
四线制/ 4 ~ 20mA/ HART协议
六线制/ 4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ A1 天线:



测量介质: 液体
测量范围: 0.1m ~ 30m
过程连接: G1A / 1NPT螺纹 / 法兰>DN40
过程温度: -40 ~ 100℃ / -40 ~ 80℃ (螺纹连接)
过程压力: -0.1 ~ 0.3MPa
天线尺寸: 32mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: ± 1mm / ± 2mm
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 8°
电 源: 二线制/DC24V
六线制/DC12 ~ 24V
四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/ 4 ~ 20mA/ HART协议
四线制/ 4 ~ 20mA/ HART协议
六线制/ 4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ A2 天线:



测量介质: 液体
测量范围: 0.1m ~ 30m
过程连接: G1A / 1NPT螺纹 / 法兰 > DN40
过程温度: -40 ~ 120℃ / -40 ~ 100℃ (螺纹连接)
过程压力: -0.1 ~ 1.6MPa
天线尺寸: 32mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: $\pm 1\text{mm} / \pm 2\text{mm}$
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 8°
电 源: 二线制/DC24V
 六线制/DC12 ~ 24V
 四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/4 ~ 20mA/HART协议
 四线制/4 ~ 20mA/ HART协议
 六线制/4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ A3 天线:



测量介质: 液体
测量范围: 0.1m ~ 30m / 0.3m ~ 150m
过程连接: 法兰 $\geq$ DN80 / G3 A螺纹
过程温度: -40 ~ 150℃ / -40 ~ 130℃ (螺纹连接)
过程压力: -0.1 ~ 1.0MPa
天线尺寸: 76mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: $\pm 1\text{mm} / \pm 2\text{mm}$
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 3°
电 源: 二线制/DC24V
 六线制/DC12 ~ 24V
 四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/4 ~ 20mA/HART协议
 四线制/4 ~ 20mA/ HART协议
 六线制/4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ A4 天线:



测量介质: 液体
测量范围: 0.1m ~ 30m
过程连接: 法兰 $\geq$ DN50
过程温度: -40 ~ 120℃ / -40 ~ 200℃
过程压力: -0.1 ~ 2.5MPa
天线尺寸: 44mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: $\pm 1\text{mm} / \pm 2\text{mm}$
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 6°
电 源: 二线制/DC24V
 六线制/DC12 ~ 24V
 四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/4 ~ 20mA/HART协议
 四线制/4 ~ 20mA/ HART协议
 六线制/4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ A5 天线:



测量介质: 液体
测量范围: 0.1m ~ 30m / 0.3m ~ 150m
过程连接: 法兰 $\geq$ DN80
过程温度: -40 ~ 180℃ / -40 ~ 200℃
过程压力: -0.1 ~ 2.5MPa
天线尺寸: 76mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: $\pm 1\text{mm} / \pm 2\text{mm}$
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 3°
电 源: 二线制/DC24V
 六线制/DC12 ~ 24V
 四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/4 ~ 20mA/HART协议
 四线制/4 ~ 20mA/ HART协议
 六线制/4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ B1 天线:



测量介质: 固体
测量范围: 0.1m ~ 30m / 0.3m ~ 150m
过程连接: 法兰 $\geq$ DN80
过程温度: -40 ~ 150℃ / -40 ~ 200℃
过程压力: -0.1 ~ 0.3MPa
天线尺寸: 76mm透镜天线
天线材质: PTFE
精 度: $\pm 2\text{mm}$ / $\pm 5\text{mm}$
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 3°
电 源: 二线制/DC24V
 六线制/DC12 ~ 24V
 四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/4 ~ 20mA/HART协议
 四线制/4 ~ 20mA/ HART协议
 六线制/4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

➤ B2 天线:



测量介质: 固体
测量范围: 0.1m ~ 30m / 0.3m ~ 150m
过程连接: 法兰 $\geq$ DN80
过程温度: -40 ~ 80℃
过程压力: -0.1 ~ 0.3MPa
天线尺寸: 76mm透镜天线
天线材质: PE
精 度: $\pm 2\text{mm}$ / $\pm 5\text{mm}$
防护等级: IP67
中心频率: 80GHz
发 射 角: 3°
电 源: 二线制/DC24V
 六线制/DC12 ~ 24V
 四线制/AC220V
外 壳: 压铸铝
信号输出: 二线制/4 ~ 20mA/HART协议
 四线制/4 ~ 20mA/ HART协议
 六线制/4 ~ 20mA/ RS485 Modbus

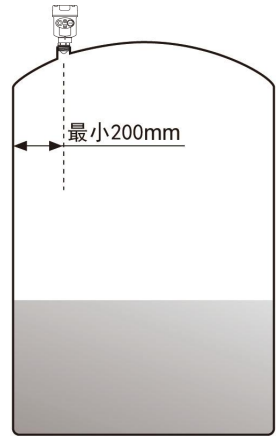
3、安装要求

3.1 安装位置

1) 螺纹安装

安装在罐直径的1/4处或1/6处。

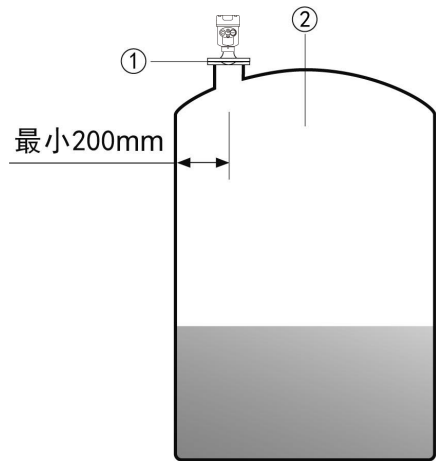
距离罐壁最小距离应为200mm。



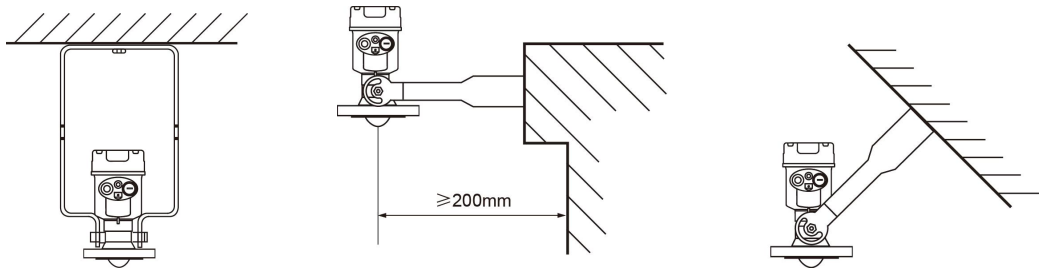
2) 法兰安装

采用法兰安装时仪表需安装在罐体直径的1/4处或1/6处仪表距离罐壁最小距离应大于200mm。

注：①基准面 ②容器中央或对称轴

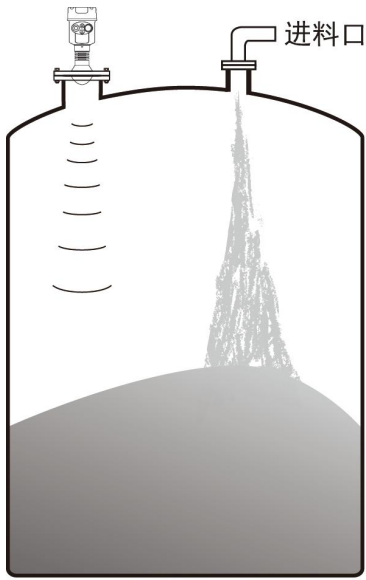


3) 吊装（根据具体的安装条件选用）

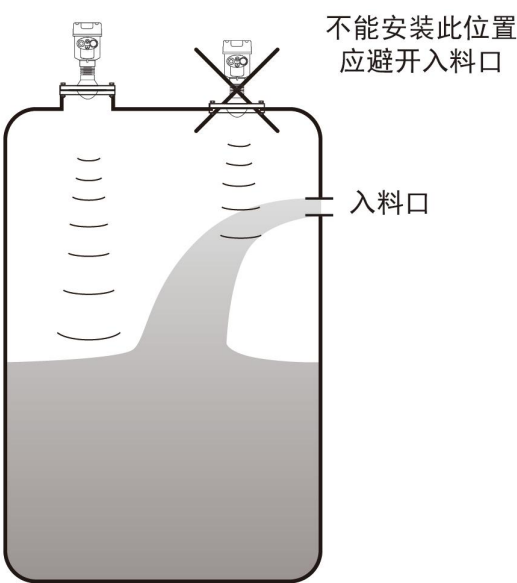


3.2 安装注意事项

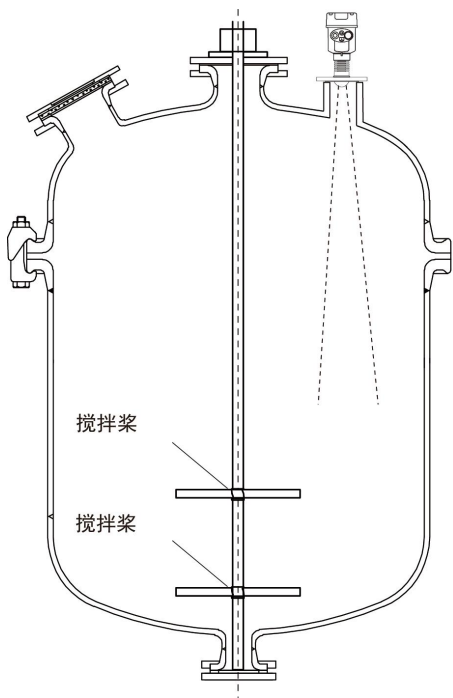
- 仪表在安装时避免安装在入料口的上方，尽量避开各种影响信号的物体，如搅拌桨等



测固体

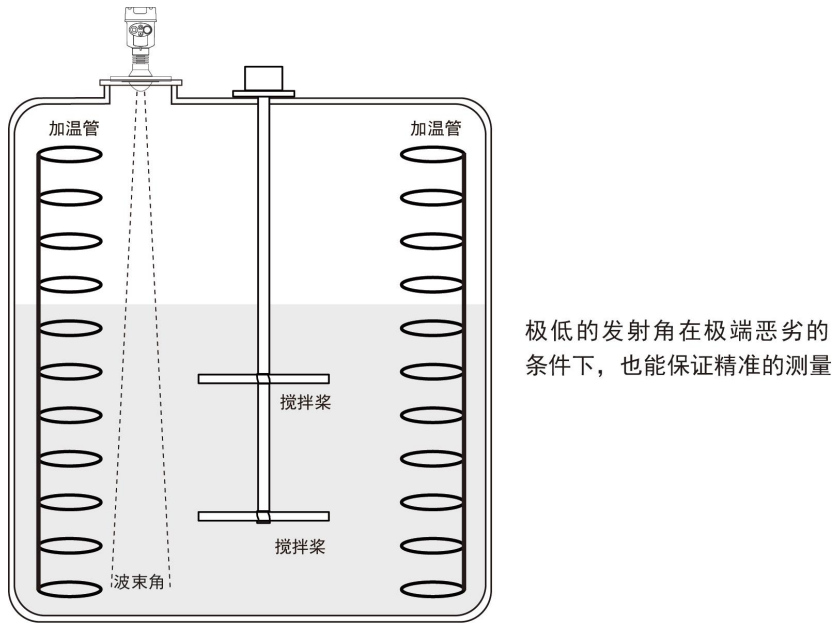


测液体



注：不能安装在入料口上方
仪表下方不能有障碍物

- 在极端复杂的工况下，以雷达安装点为中心，半径 20cm 的区域内没有任何障碍物，仪表即可正常工作。

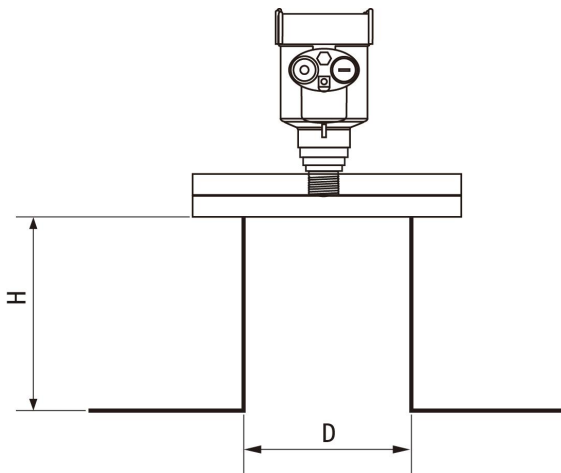


3.3 安装接管示意图

最大安装短管高度 H_{max} ，取决于安装短管管径D及产品发射角的大小。

过长的安装接管，会影响雷达性能。

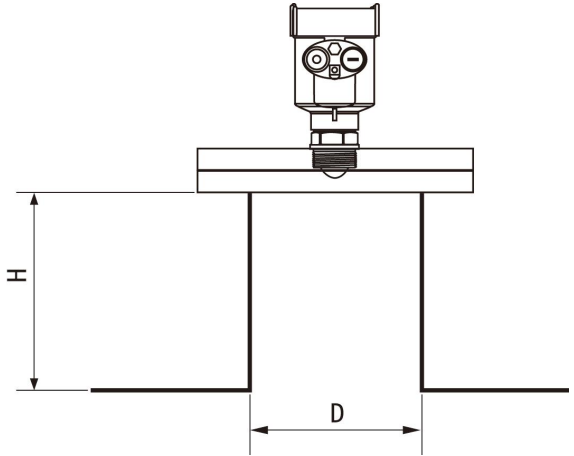
- S1 天线:



法兰	D	H max
DN25	25mm (2")	90mm
DN40	40mm (2.5")	140mm
DN50	50mm (3")	180mm
DN65	65mm (4")	240mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

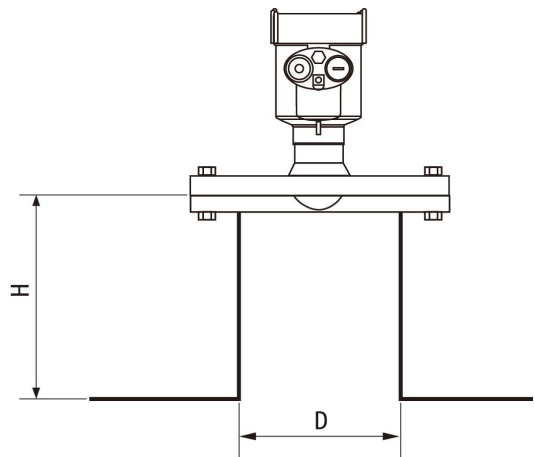
➤ A1 天线:



法兰	D	H max
DN40	40mm (1.5")	250mm
DN50	50mm (2")	300mm
DN65	65mm (2.5")	450mm
DN80	80mm (3")	550mm
DN100	100mm (4")	700mm
DN125	125mm (5")	900mm
DN150	150mm (6")	1100mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

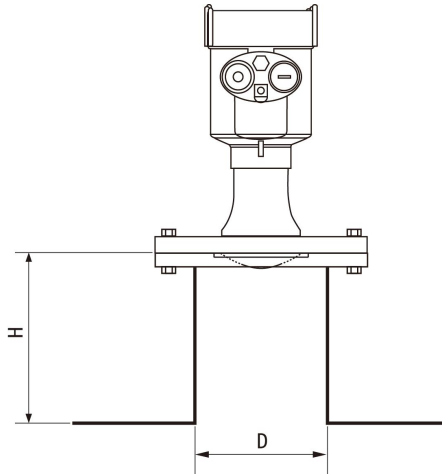
➤ A2 天线:



法兰	D	H max
DN40	40mm (1.5")	250mm
DN50	50mm (2")	300mm
DN65	65mm (2.5")	450mm
DN80	80mm (3")	550mm
DN100	100mm (4")	700mm
DN125	125mm (5")	900mm
DN150	150mm (6")	1100mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

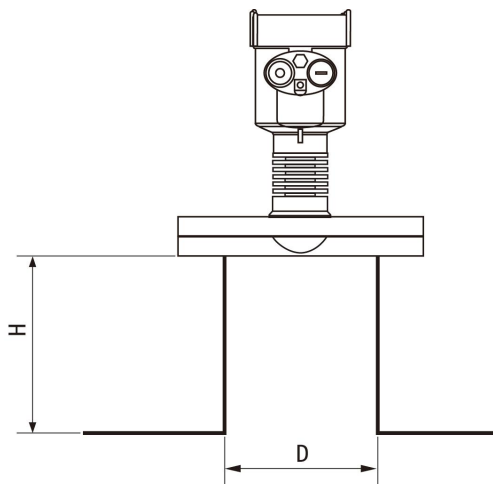
➤ A3 天线:



法兰	D	H max
DN80	80mm (3")	1000mm
DN100	100mm (4")	1200mm
DN125	125mm (5")	1500mm
DN150	150mm (6")	2000mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

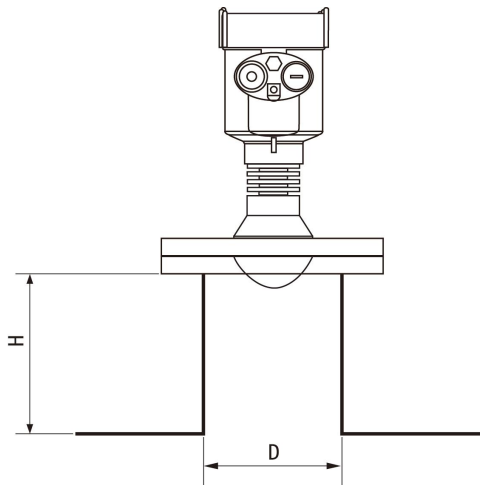
➤ A4 天线:



法兰	D	H max
DN50	50mm (2")	400mm
DN80	80mm (3")	650mm
DN100	100mm (4")	900mm
DN125	125mm (5")	1000mm
DN150	150mm (6")	1200mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

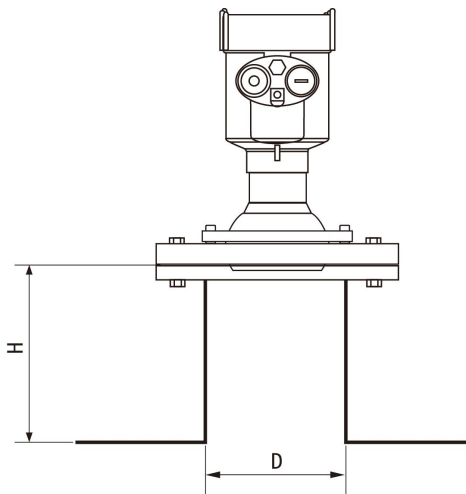
➤ A5 天线:



法兰	D	H max
DN80	80mm (3")	1000mm
DN100	100mm (4")	1200mm
DN125	125mm (5")	1500mm
DN150	150mm (6")	2000mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

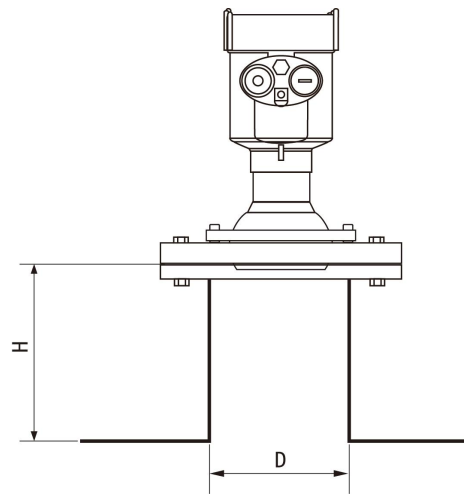
➤ B1 天线:



法兰	D	H max
DN80	80mm (3")	1000mm
DN100	100mm (4")	1200mm
DN125	125mm (5")	1500mm
DN150	150mm (6")	2000mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

➤ B2 天线:



法兰	D	H max
DN80	80mm (3")	1000mm
DN100	100mm (4")	1200mm
DN125	125mm (5")	1500mm
DN150	150mm (6")	2000mm

以上所有关于接管内径和高度的数值都是针对平静的液体来计算的，如不是平面，不能参考该尺寸表。

4、电气连接

4.1 供电电源

- (4 ~ 20) mA/HART（两线制）

供电电源和输出电流信号共用一根两芯屏蔽电缆线。具体供电电压范围参见技术数据。
- (4 ~ 20) mA（四线制/六线制）

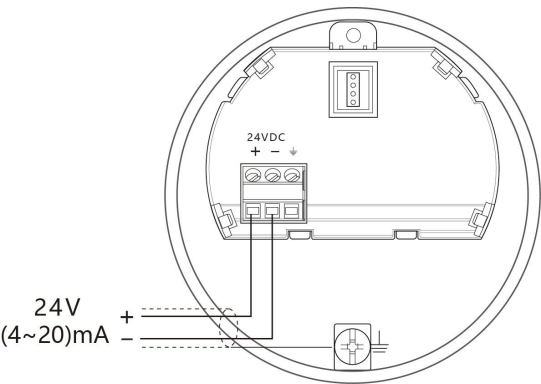
电源需单独供电，电源与电流信号使用一根四芯屏蔽电缆线（电流信号与RS485接口可同时输出，同时输出需要使用一根六芯的屏蔽电缆）。
- Modbus-RS485

电源需单独供电，电源与数字使用一根四芯屏蔽电缆线

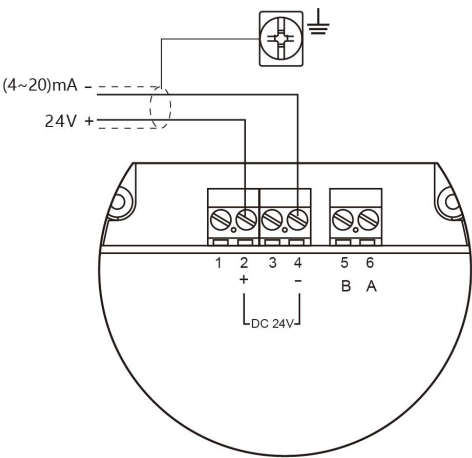
4.2 连接方式

单腔

➤ 24V 两线制接线图如下：

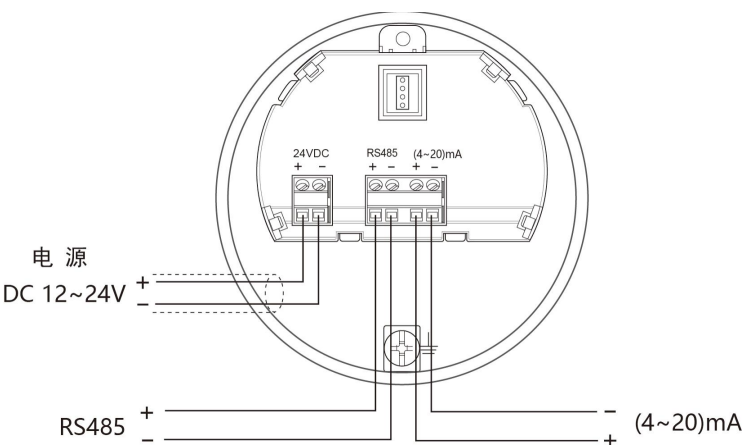


➤ 四线/六线制接线图如下：



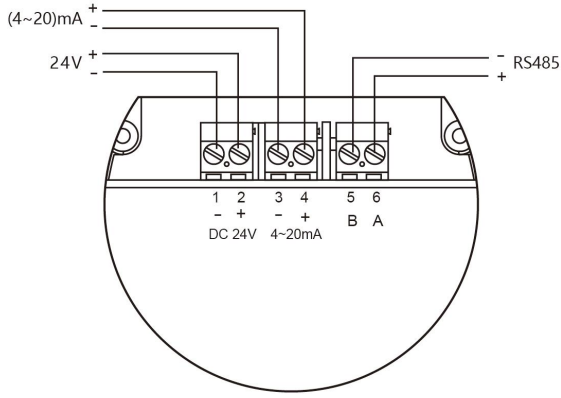
单腔（两室）

➤ 侧面显示两线制接线图如下：



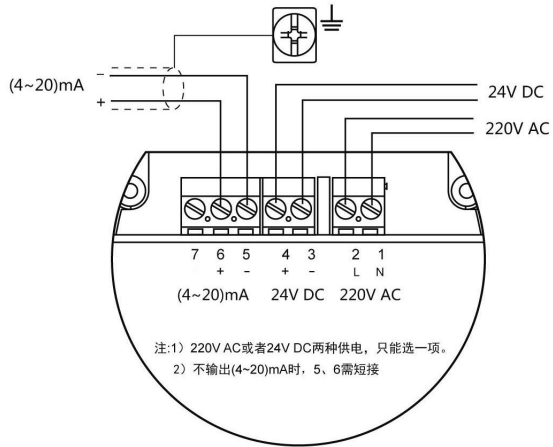
24V DC 供电
(4 ~ 20) mA 输出

➤ 侧面显示六线制接线图如下：



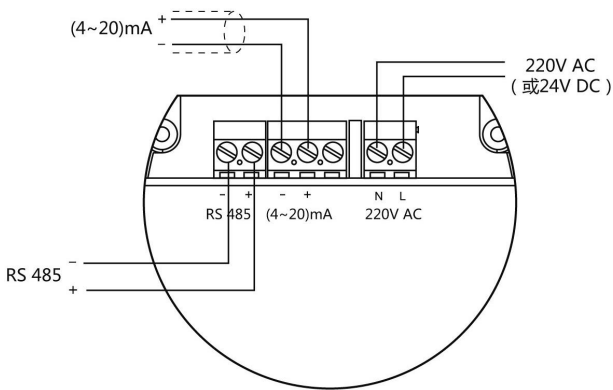
12 ~ 24V DC 供电
(4 ~ 20) mA 输出+RS485 输出

➤ 两线制/四线制通用接线图如下：



220V AC/50Hz 供电
(或 24V DC 供电)
(4 ~ 20) mA 输出

➤ 四线制/六线制（不能接两线）通用接线图如下：



220V AC/50Hz 供电
(或 24V DC 供电)
(4 ~ 20) mA 输出+RS485 输出

4.3 安全指导

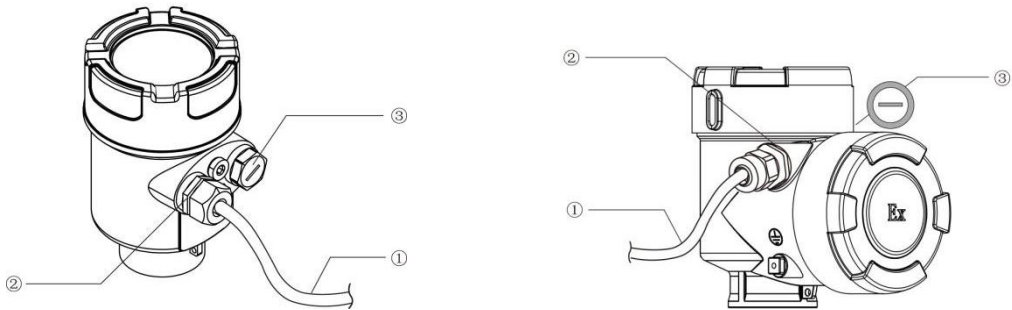
请遵守当地电气安装规程的要求！

请遵守当地对人员健康和安全的规程要求。所有对仪表电气部件的操作必须由经过正规培训的专业人员完成。

请检查仪表的铭牌确保产品规格符合您的要求。请确保供电电压与仪表铭牌上的要求一致。

4.4 防护等级

本仪表完全满足防护等级 IP66/67 的要求，请确保电缆密封头的防水性。如下图：



如何确保安装满足 IP67 的要求：

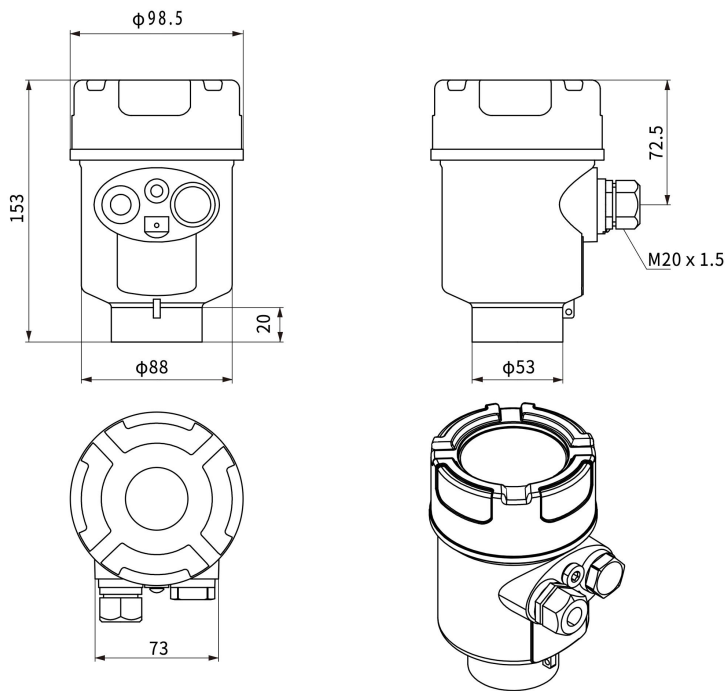
- ◆ 请确保密封头未受损。
- ◆ 请确保电缆未受损。
- ◆ 请确保所使用的电缆符合电气连接规范的要求。
- ◆ 在进入电气接口前，将电缆向下弯曲，以确保水不会流入壳体，见①
- ◆ 请拧紧电缆密封头，见②
- ◆ 请将未使用的电气接口用盲堵堵紧，见③

5、结构尺寸

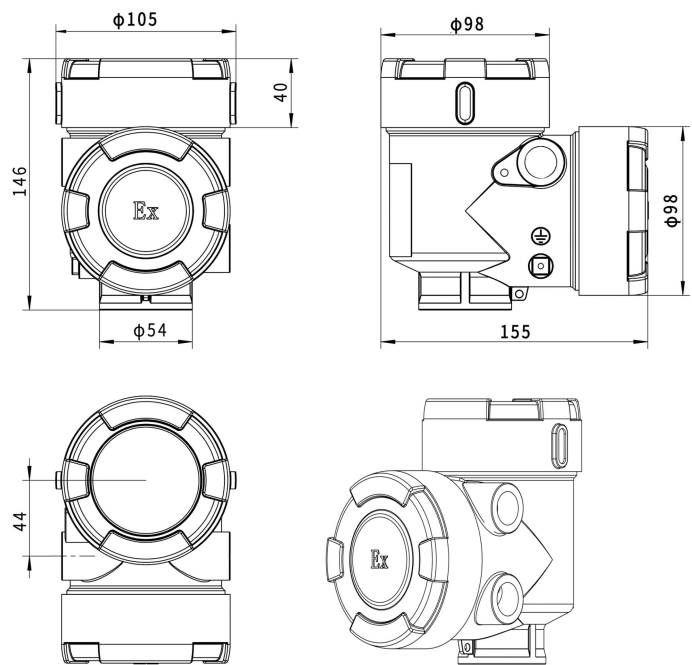
5.1 表壳

(单位：mm)

➤ 铸铝表壳—单腔：



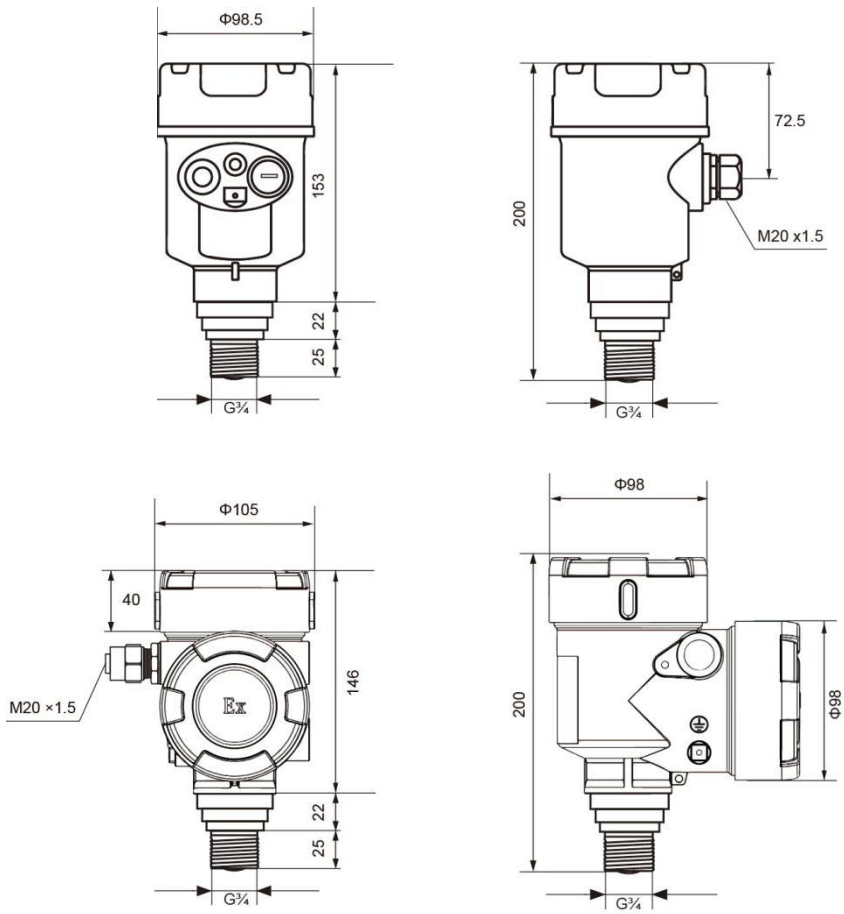
➤ 铸铝表壳—双腔：



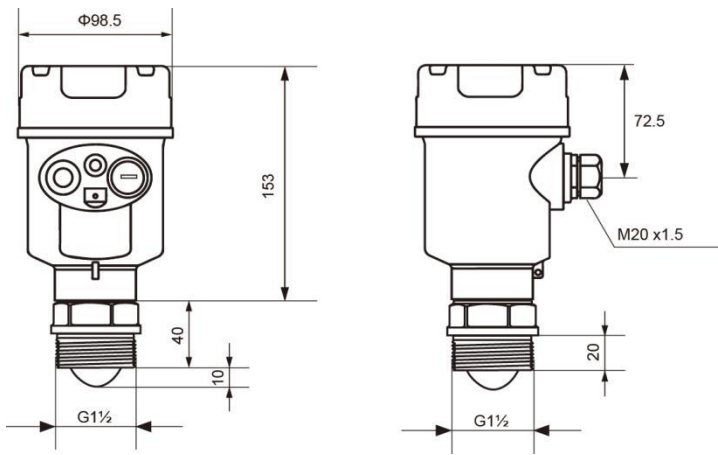
5.2 产品尺寸

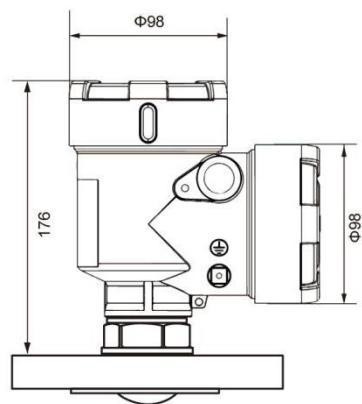
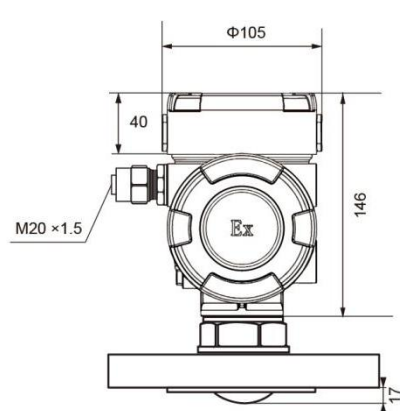
(单位: mm)

➤ S1 天线:

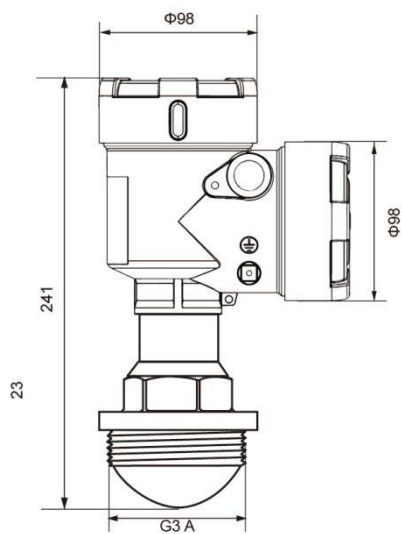
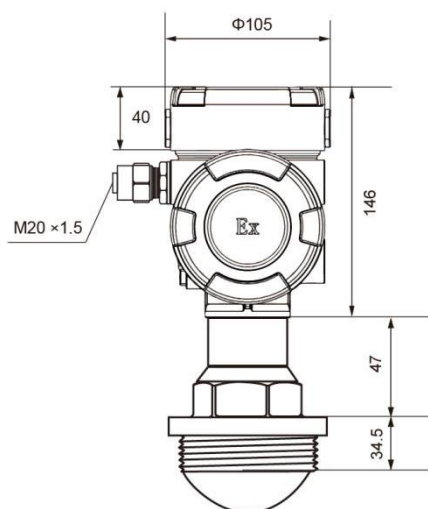
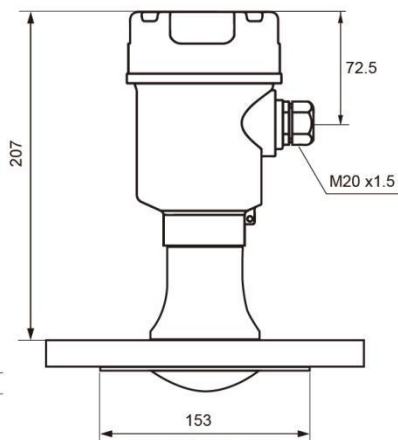
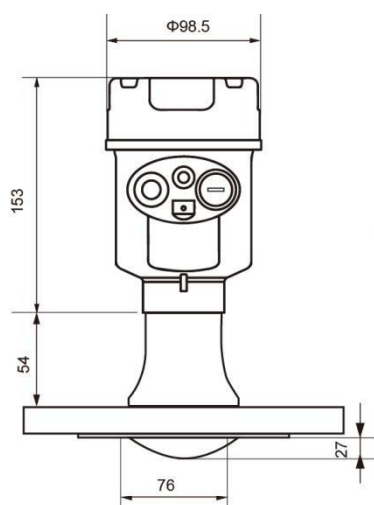


➤ A1/A2/A4 天线:

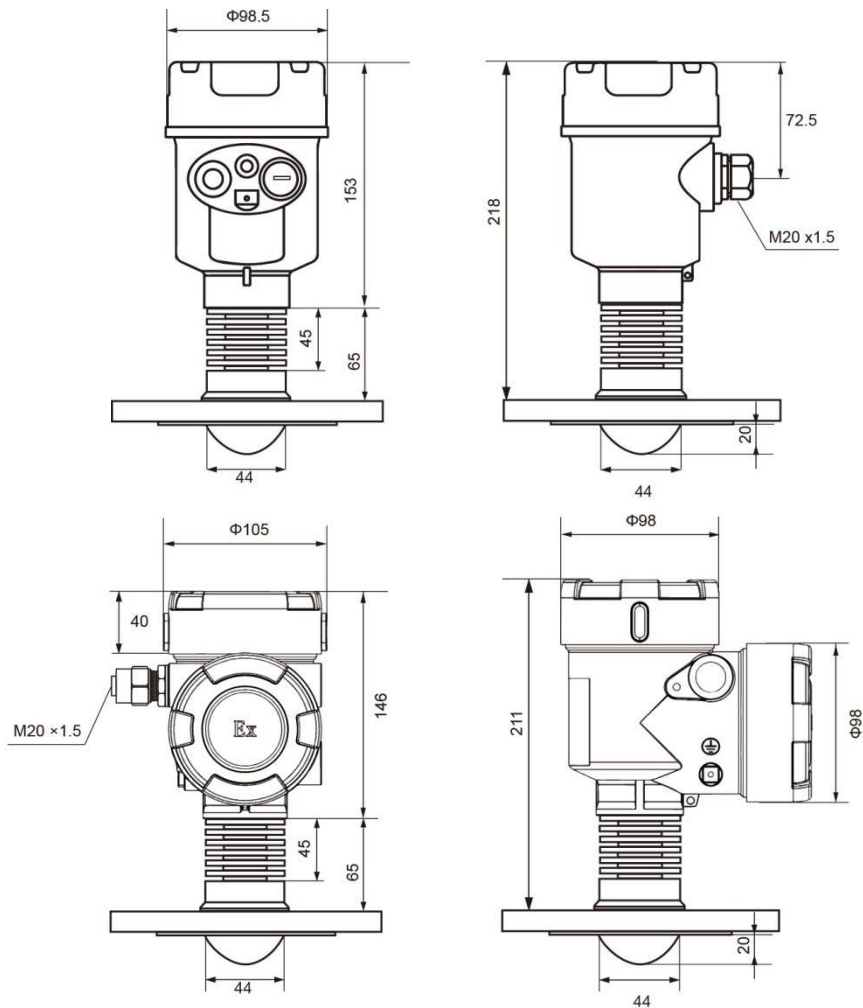




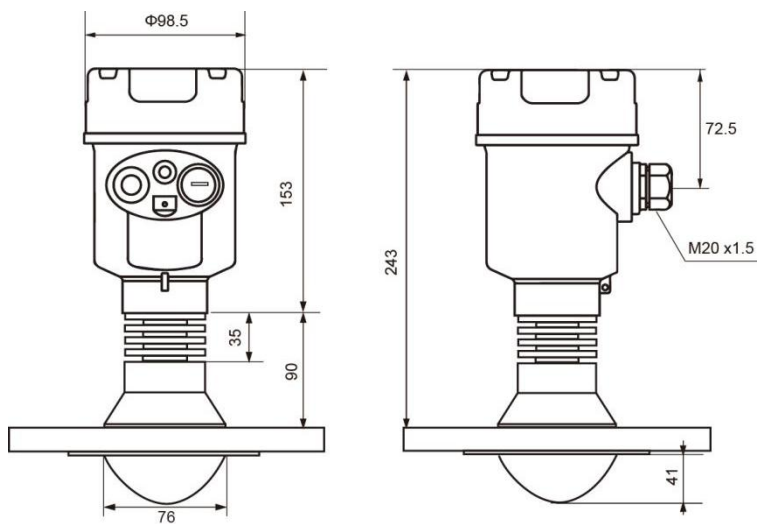
➤ A3 天线:

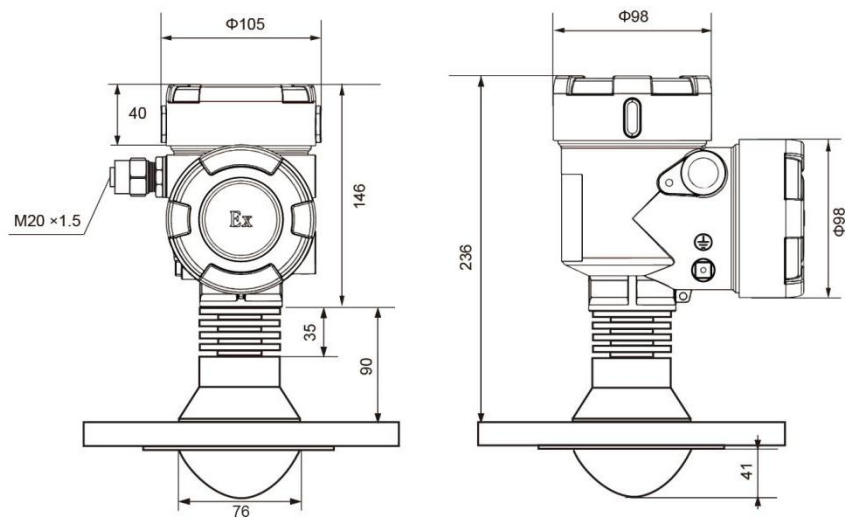


➤ A4 天线:

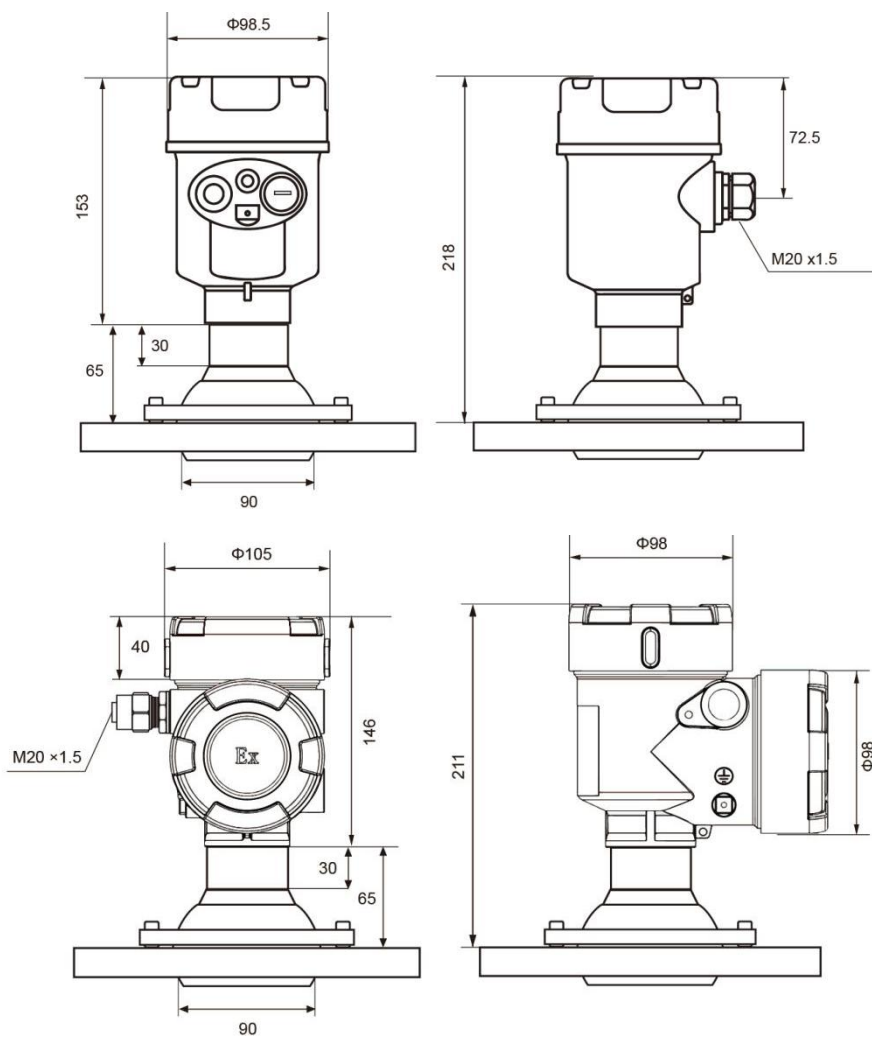


➤ A5 天线:

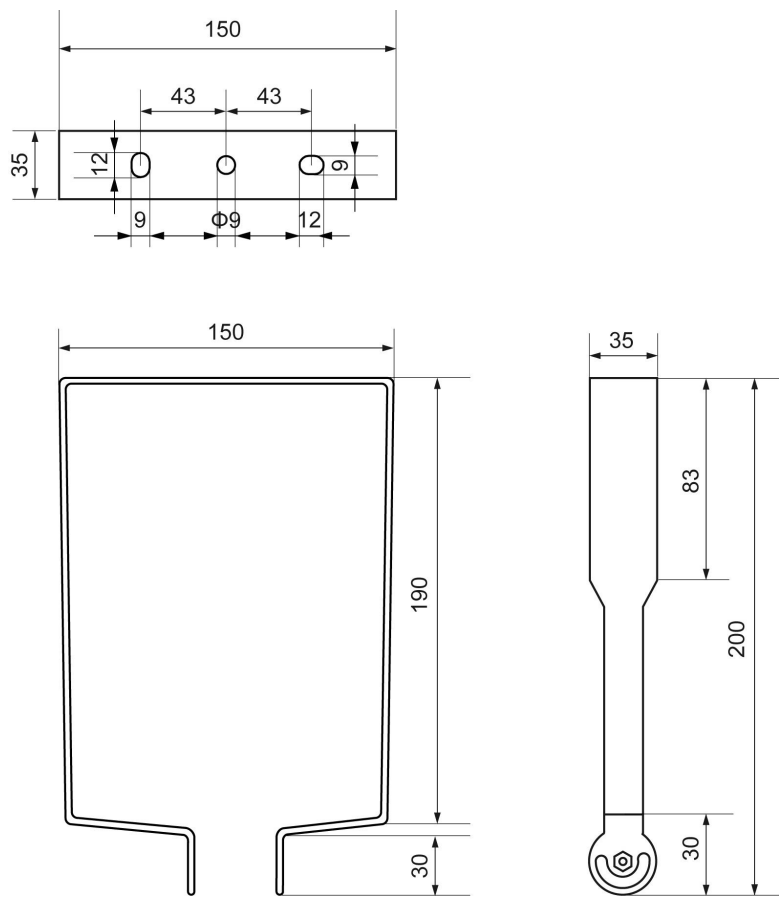




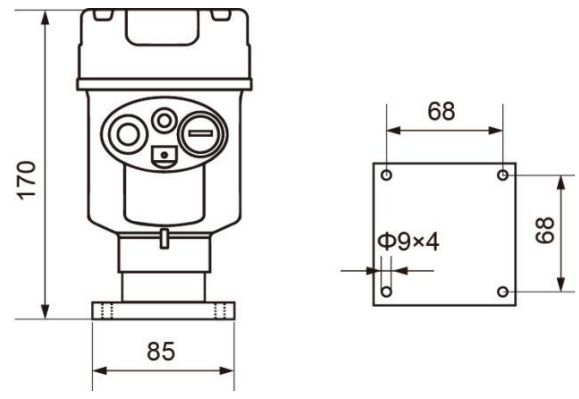
➤ B1/B2 天线:



➤ 龙门框尺寸:



➤ 若带分体显示时，水利分体显示仪尺寸:



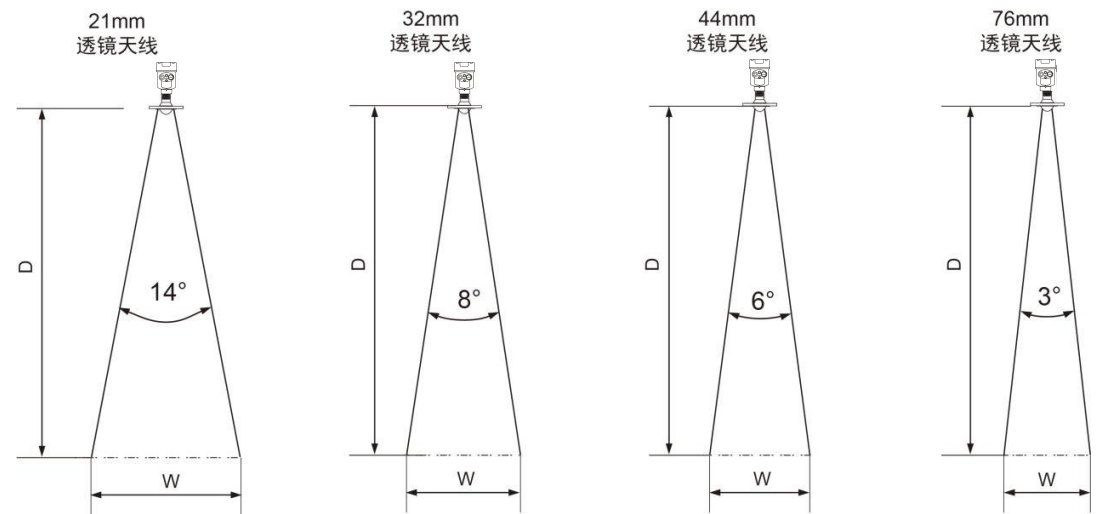
6、技术参数

材 质		
过程连接/材质		法兰 / 材质PP, PTFE, 不锈钢, 不锈钢+PTFE翻边
天线型材		PTFE
外壳		铸铝
外壳和外壳盖之间的密封		硅橡胶
外壳视窗		聚碳酸酯
接地端子		不锈钢
供电电压		
两线制	(15 ~ 28) V DC	
	功耗	max 20.5mA DC24V/0.5W
	允许纹波	<100Hz U _{ss} < 1V (100 ~ 100K) Hz U _{ss} < 10mV
四线制	(12 ~ 24) V DC	
	功耗	max 80mA DC24V/ 2W
	允许纹波	<100Hz U _{ss} < 1V (100 ~ 100K) Hz U _{ss} < 10mV
双腔外壳		(198 ~ 242)V AC 四线制 110V AC 四线制
防爆认证		本安Exia II C T6 Ga 隔爆Exd II C T6 Gb
电缆参数		
电缆入口 / 插头		1个电缆入口 (M20×1.5) 1个盲堵 (M20×1.5)
电缆外径		6 ~ 12mm
接线端子		导线横截面2.5mm ²
输出参数		
输出信号		(4 ~ 20) mA / HART协议 / Modbus-RS485
分辨率		1mm
故障信号		电流输出不变/ 20. 5mA /22mA/ 3.9mA
特征参数		
盲区		0.05m / 0.1m
最大测量距离		150米
测量间隔		大约1秒 (取决于参数设置)
调整时间		大约1秒 (取决于参数设置)
工作存储及运输温度		(-40 ~ 80) °C
相对湿度		<95%
耐震		振动频率(10 ~ 150)Hz, 机械振动10m/s ²

7、仪表线性

7.1 波束角

波束角定义为无线电波的能量密度一半（3dB宽度）处的角度。微波会发射到信号波束外面，并可能被干扰装置反射。



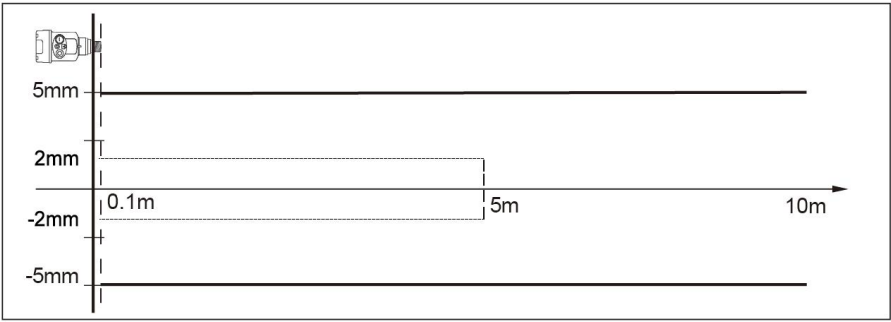
天线型式	S1	A1/A2	A4	A3/A5/B1/B2
透镜天线直径	Φ21mm	Φ32mm	Φ44mm	Φ76mm
波束角	14°	8°	6°	3°

天线尺寸越大，波束角 α 越小，产生的干扰回波就越少。

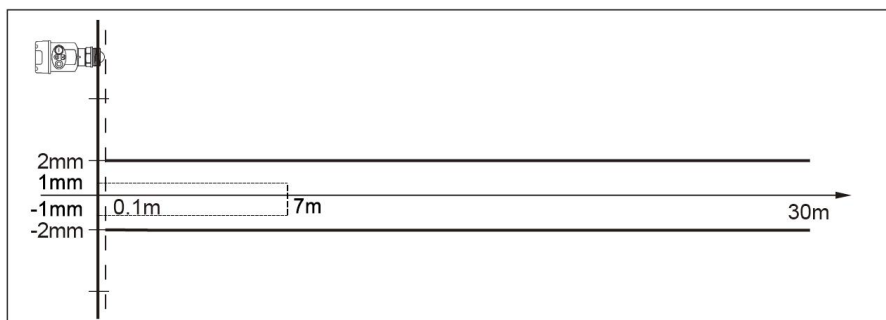
为了更精确的测量，避免在信号波束范围内安装任何内部装置（如限位开关、温度传感器、底座、真空环、加热线圈、挡板等）。

7.2 仪表线性

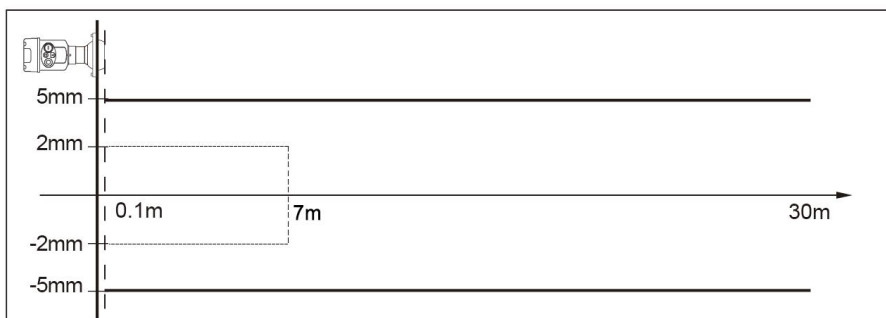
➤ S1 天线：



➤ A1/A2/A3/A4/A5 天线:



➤ B1/B2 天线:



8、仪表选型表

型 号										说 明
WP- RD204	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	80G 调频雷达物位计
防爆	S									标准型（非防爆）
	I									本安型(Exia IIC T6 Ga)
	D									隔爆(Exd IIC T6 Gb)
天线 型式/ 默认 材质/ 介质 状态/ 最大 测量 距离/ 发射角	S1									21mm 透镜天线/PTFE/液体/ 10 米/ 14°
	A1									32mm 透镜天线/PTFE/液体/ 30 米/ 8°
	A2									32mm 透镜天线/PTFE/液体/ 30 米/ 8°
	A3									76mm 透镜天线/PTFE/液体/ 150 米/ 3°
	A4									44mm 透镜天线/PTFE/液体/ 30 米/ 6°
	A5									76mm 透镜天线/PTFE/液体/ 30 米/ 3°
	B1									76mm 透镜天线/PTFE/固体/ 150 米/ 3°
	B2									76mm 透镜天线/PE/固体/ 30 米/ 3°
	Y									特殊定制
过程 温度		B								-40 ~ 80℃
		C								-40 ~ 120℃
		D								-40 ~ 150℃
		E								-40 ~ 200℃
		Y								特殊定制
过程 连接 / 材料		LM								龙门框安装
		ZJ								支架安装
		M1								螺纹连接（规格备注）
		SA								法兰 DN50 / 不锈钢（默认 304）
		SG								法兰 DN65 / 不锈钢（默认 304）
		SB								法兰 DN80 / 不锈钢（默认 304）
		SC								法兰 DN100 / 不锈钢（默认 304）
		SD								法兰 DN125 / 不锈钢（默认 304）
		SE								法兰 DN150 / 不锈钢（默认 304）
		SF								法兰 DN200/ 不锈钢（默认 304）
		Y								特殊定制
电子 单元			2							(4~20)mA/24V DC /HART 两线制
			3							(4~20)mA/(22.8~26.4)V DC / HART 四线制
			4							(4~20)mA/220V AC /HART 四线制
			5							(4~20)mA+RS485/Modbu 协议 220VAC 六线
			6							(4~20)mA+RS485/Modbu 协议 12 ~ 24VDC 六线

外壳/ 防护 等级		L			铝 单腔 / IP67（标准+本安）
		H			铝 双腔 / IP67（标准+隔爆）
电缆 接口		M			M20× 1.5(F)
		A			½" NPT(F)
		Y			特殊定制
现场 显示/ 编程		M			带
		B			带/蓝牙通讯
		X			不带
附件			SS		法兰材质 316
			F4		法兰材质 PTFE
			PP		法兰材质 PP
			CS		带吹扫
			SR		带散热片
			WC		带万向节
			F()		分体式（电缆长度）



福建上润精密仪器有限公司

地址：中国·福建省福州市马尾区兴业西路 16 号

电话：+86-591-88023300 +86-591-88023311

官网：www.wideplus.com 邮箱：info@wideplus.com

